

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2025/2026

MODUL 10 – [State, Hooks (useState, useEffect), dan Conditional Rendering]

Nama Mahasiswa : Shannaz Fairuz
NIM : 23051430020
Kelas : A1
Tanggal Praktikum : 30 April 2026
Dosen Pengampu : Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 10 (Pertemuan 10)
Topik Utama	State, Hooks (useState, useEffect), dan Conditional Rendering
Sub-Topik	State Management, Lifecycle Hooks, dan Rendering Bersyarat
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	30 April 2026
Nama Mahasiswa	Shannaz Fairuz
NIM	23051430020
Kelas	A1

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1	Memahami apa itu State dan perbedaannya dengan Props.
2	Menguasai penggunaan `useState` untuk menyimpan data yang berubah-ubah.
3	Memahami `useEffect` untuk menangani side effects (seperti timer atau API call).
4	Mampu melakukan Conditional Rendering (menyembunyikan/menampilkan elemen berdasarkan kondisi).

C. ALAT DAN BAHAN

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Node.js & npm	Node 18+ / npm 9+	Runtime JS (Modul tertentu)
4	React (Vite)	Versi terbaru	[Library/Framework Frontend
5	Bootstrap	Versi 5.x (CDN)	Styling tampilan

D. DASAR TEORI

D.1 Konsep Utama

Saya mempelajari bagaimana membuat aplikasi React menjadi lebih interaktif menggunakan state dan hooks. State (useState) digunakan untuk menyimpan data yang bisa berubah, seperti jumlah produksi, input pengguna, dan hasil perhitungan OEE. Dengan adanya state, setiap perubahan data bisa langsung ditampilkan tanpa perlu reload halaman.

Saya juga menggunakan useEffect untuk menjalankan proses otomatis, seperti memperbarui waktu secara real-time dan mengubah judul halaman sesuai input pengguna.

Saya juga menerapkan conditional rendering, yaitu menampilkan tampilan yang berbeda berdasarkan kondisi tertentu. Contohnya saat terjadi Emergency Stop, sistem akan menampilkan pesan khusus dan menonaktifkan tombol.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Pembuatan sistem monitoring dan kontrol produksi. Dengan React, data produksi dapat ditampilkan secara interaktif dan real-time, sehingga memudahkan dalam pengawasan proses produksi.

Sebagai contoh, fitur counter produksi dapat digunakan untuk memantau jumlah output mesin secara langsung. Selain itu, kalkulator OEE dapat membantu dalam mengevaluasi kinerja mesin berdasarkan availability, performance, dan quality.

Fitur seperti Emergency Stop juga mencerminkan kondisi nyata di industri, dimana proses produksi harus bisa dihentikan dengan cepat saat terjadi masalah.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

E.1 Langkah 1 – Membuat Komponen Counter Produksi

Buat file baru `src/Komponen/CounterProduksi.jsx`. Lalu, Panggil komponen ini di `App.jsx`.

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 1 ===== */
[import { useState } from "react";

function CounterProduksi() {
  const [jumlah, setJumlah] = useState(0);
  const [target] = useState(5);

  const tambahProduksi = () => {
    setJumlah(jumlah + 1);
  };

  const reset = () => {
    setJumlah(0);
  };

  return (
    <div className="text-center p-4 border rounded bg-light mb-4">
      <h3>Simulasi Hitung Produk</h3>

      <h1 className="display-4">{jumlah}</h1>

      <p>Target: {target} Unit</p>

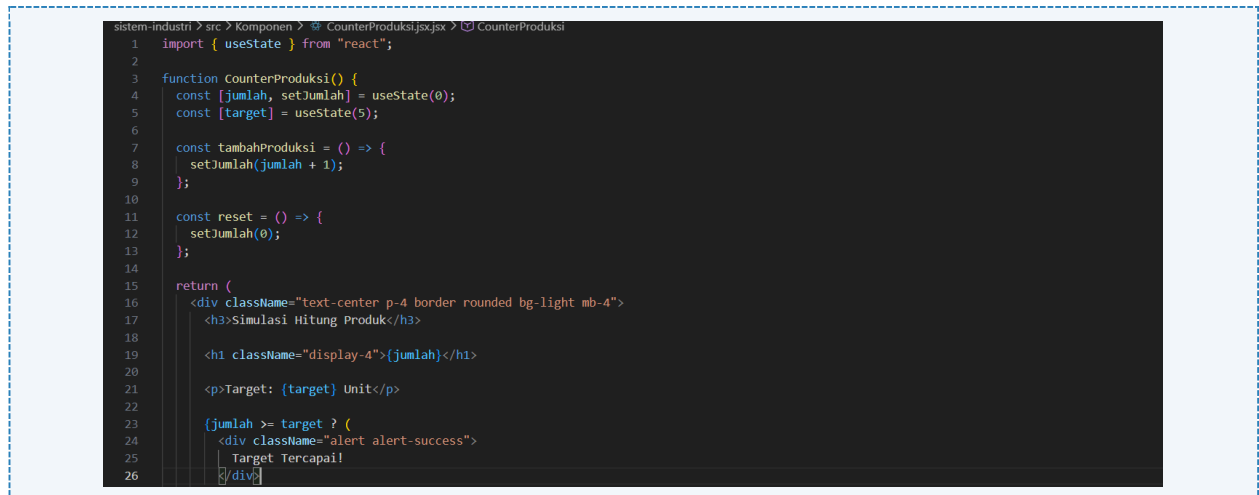
      {jumlah >= target ? (
        <div className="alert alert-success">
          Target Tercapai!
        </div>
      ) : (
        <div className="alert alert-secondary">
          Produksi Berjalan...
        </div>
      )}

      <button className="btn btn-primary me-2" onClick={tambahProduksi}>
        +1 Unit
      </button>

      <button className="btn btn-danger" onClick={reset}>
        Reset
      </button>
    </div>
  );
}

export default CounterProduksi;
```

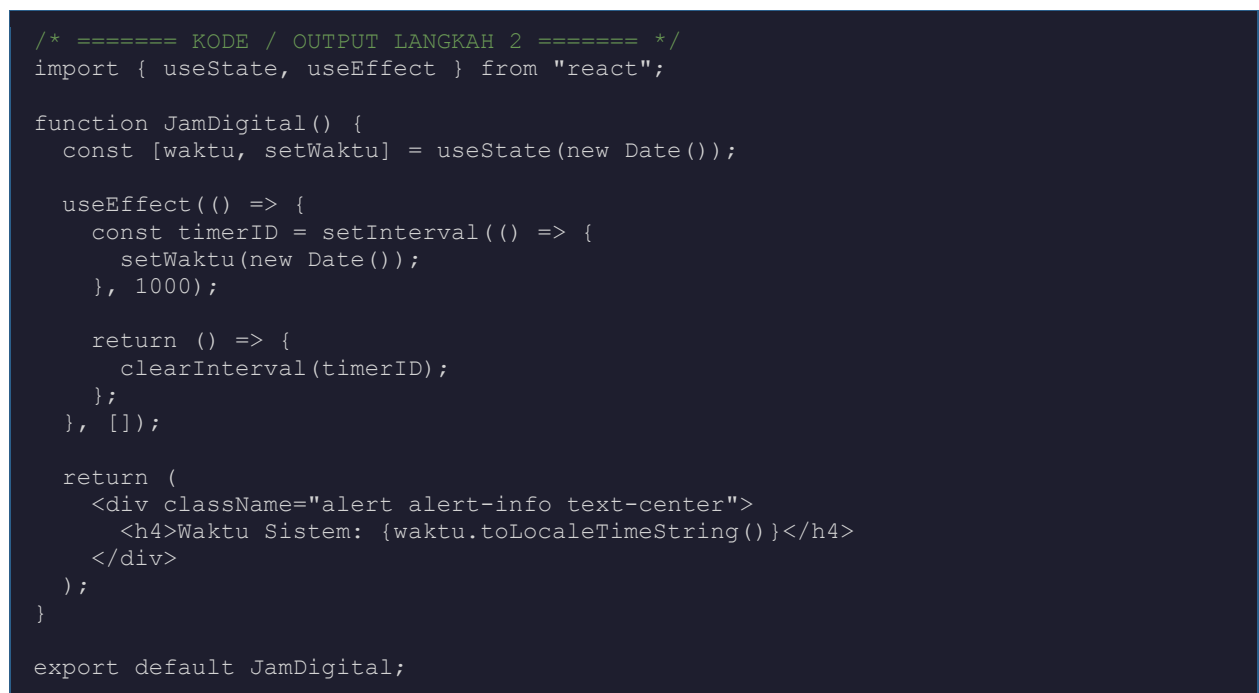
Screenshot Hasil:



Gambar E.1 – [Komponen Counter Produksi]

E.2 Langkah 2 – [Menggunakan useEffect untuk Real-time Clock]

Tambahkan kode di dalam `CounterProduksi.jsx` (atau buat komponen baru `JamDigital.jsx`):



Screenshot Hasil:

```

1 import { useState, useEffect } from "react";
2
3 function JamDigital() {
4   const [waktu, setWaktu] = useState(new Date());
5
6   useEffect(() => {
7     const timerID = setInterval(() => {
8       setWaktu(new Date());
9     }, 1000);
10
11     return () => {
12       clearInterval(timerID);
13     };
14   }, []);
15
16   return (
17     <div className="alert alert-info text-center">
18       <h4>Waktu Sistem: {waktu.toLocaleTimeString()}</h4>
19     </div>
20   );
21 }
22
23 export default JamDigital;

```

Gambar E.2 – [Menggunakan useEffect untuk Real-time Clock]

E.3 Langkah 3 – [Contoh Form Input State]

Ubah komponen `KartuMesin.jsx` dari pertemuan 9 agar statusnya bisa diedit secara lokal (opsional latihan):

```

/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ===== */
import { useState } from "react";

function KartuMesin({ nama, status, produksi }) {
  const [statusLokal, setStatusLokal] = useState(status);

  let badgeColor = "bg-secondary";

  if (statusLokal === "Running") {
    badgeColor = "bg-success";
  }

  if (statusLokal === "Stop") {
    badgeColor = "bg-danger";
  }

  if (statusLokal === "Maintenance") {
    badgeColor = "bg-warning";
  }

  return (
    <div className="card shadow-sm p-3 mb-3">
      <div className="card-body">
        <h5>{nama}</h5>

        <span className={`badge ${badgeColor}`}>
          {statusLokal}
        </span>

        <hr />

        <p>
          Produksi: <b>{produksi}</b> Unit
        </p>

        <select
          className="form-select mt-2"
          value={statusLokal}
          onChange={(e) => setStatusLokal(e.target.value)}

```

```

    >
    <option value="Running">Running</option>
    <option value="Stop">Stop</option>
    <option value="Maintenance">Maintenance</option>
  </select>
</div>
</div>
);
}

export default KartuMesin;

```

Screenshot Hasil:

```

29      <hr />
30
31      <p>
32        Produksi: <b>{produksi}</b> Unit
33      </p>
34
35      <select
36        className="form-select mt-2"
37        value={statusLokal}
38        onChange={(e) => setStatusLokal(e.target.value)}
39      >
40        <option value="Running">Running</option>
41        <option value="Stop">Stop</option>
42        <option value="Maintenance">Maintenance</option>
43      </select>
44    </div>
45  </div>
46  );
47  }
48
49  export default KartuMesin;

```

Gambar E.3 – [Form Input State]

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

F.1 Latihan 1 – [Dependency Array useEffect]

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Modifikasi `JamDigital`. Tambahkan input text untuk memasukkan nama kota. Gunakan `useEffect` untuk mengubah `document.title` menjadi "Jam [Nama Kota]". Gunakan state kota sebagai dependency array `[kota]`.

Jawaban / Kode Solusi:

```
import { useState, useEffect } from "react";

function JamDigital() {
  const [waktu, setWaktu] = useState(new Date());
  const [kota, setKota] = useState("Yogyakarta");

  useEffect(() => {
    const timerID = setInterval(() => {
      setWaktu(new Date());
    }, 1000);

    return () => {
      clearInterval(timerID);
    };
  }, []);

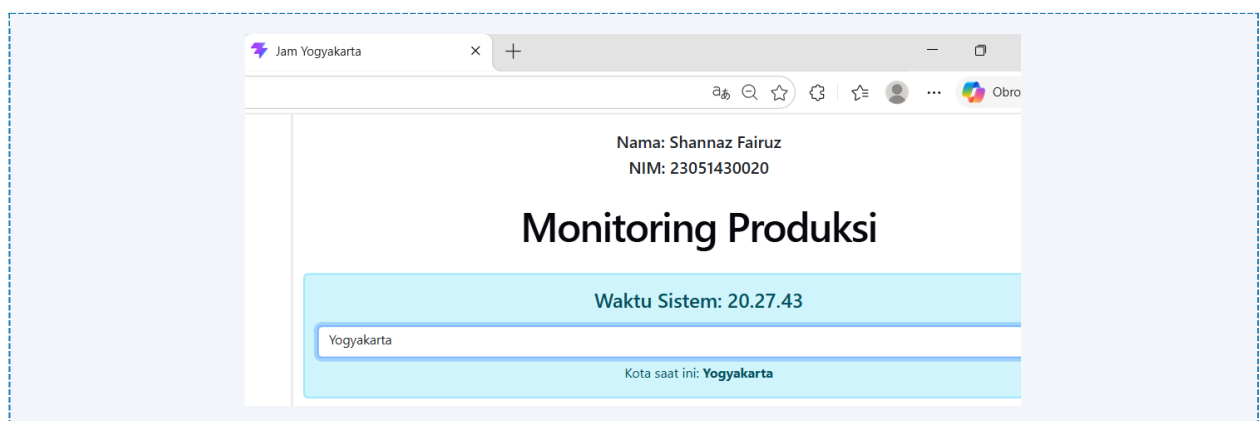
  useEffect(() => {
    document.title = `Jam ${kota}`;
  }, [kota]);

  return (
    <div className="alert alert-info text-center">
      <h4>Waktu Sistem: {waktu.toLocaleTimeString()}</h4>

      <input
        type="text"
        className="form-control mt-3"
        placeholder="Masukkan nama kota"
        value={kota}
        onChange={e => setKota(e.target.value)}
      />

      <p className="mt-2">
        Kota saat ini: <strong>{kota}</strong>
      </p>
    </div>
  );
}

export default JamDigital;
```



Gambar F.1 – [Dependency Array useEffect]

F.2 Latihan 2 – [Conditional Rendering]

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Pada `CounterProduksi`, buat tombol "Emergency Stop". Saat diklik, ubah state status menjadi "EMERGENCY", tombol "+1" menjadi disabled (`disabled`), dan tampilkan pesan merah.

Jawaban / Kode Solusi:

```
import { useState } from "react";

function CounterProduksi() {
  const [jumlah, setJumlah] = useState(0);
  const [target] = useState(5);
  const [status, setStatus] = useState("NORMAL");

  const tambahProduksi = () => {
    setJumlah(jumlah + 1);
  };

  const reset = () => {
    setJumlah(0);
    setStatus("NORMAL");
  };

  const emergencyStop = () => {
    setStatus("EMERGENCY");
  };

  return (
    <div className="text-center p-4 border rounded bg-light mb-4">
      <h3>Simulasi Hitung Produk</h3>

      <h1 className="display-4">{jumlah}</h1>

      <p>Target: {target} Unit</p>

      {status === "EMERGENCY" ? (
        <div className="alert alert-danger">
          EMERGENCY STOP! Produksi dihentikan sementara.
        </div>
      ) : jumlah >= target ? (
        <div className="alert alert-success">
          Target Tercapai!
        </div>
      ) : (
        <div className="alert alert-secondary">
          Produksi Berjalan...
        </div>
      )}

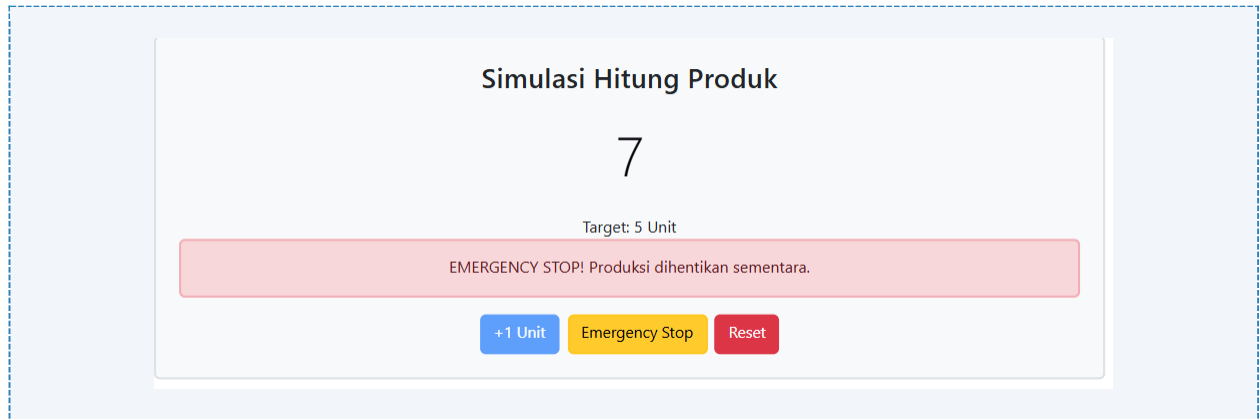
      <button
        className="btn btn-primary me-2"
        onClick={tambahProduksi}
        disabled={status === "EMERGENCY"}
      >
        +1 Unit
      </button>

      <button className="btn btn-warning me-2" onClick={emergencyStop}>
        Emergency Stop
      </button>

      <button className="btn btn-danger" onClick={reset}>
        Reset
      </button>
    </div>
  );
}
```

```
    </div>
  );
}

export default CounterProduksi;
```



Gambar F.2 – [Conditional Rendering]

F.3 Tugas Proyek Mini – [Kalkulator OEE Sederhana]

Deskripsi proyek mini:

- Buat komponen form input: `Plan Time`, `Run Time`, `Total Parts`, `Good Parts`.
- Gunakan State untuk menyimpan nilai-nilai ini.
- Hitung OEE secara otomatis (Real-time) setiap kali input berubah.
- Rumus OEE = (Availability x Performance x Quality).
- Tampilkan hasil OEE dalam persen. Jika OEE < 50%, warnanya merah. Jika > 85%, warnanya hijau.

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Saya membuat sebuah komponen React untuk menghitung nilai OEE secara sederhana. Saya menggunakan **state (useState)** untuk menyimpan data input seperti *Plan Time*, *Run Time*, *Total Parts*, dan *Good Parts*.

Setiap kali nilai input diubah, perhitungan OEE langsung diperbarui secara otomatis (real-time) tanpa perlu reload halaman. Saya juga menambahkan kondisi untuk menampilkan warna hasil:

Jika OEE rendah (<50%) ditampilkan warna merah, OEE tinggi (>85%) ditampilkan warna hijau.

Kode Utama:

```
import { useState } from "react";

function KalkulatorOEE() {
  const [planTime, setPlanTime] = useState(8);
  const [runTime, setRunTime] = useState(7);
  const [totalParts, setTotalParts] = useState(100);
  const [goodParts, setGoodParts] = useState(90);

  const availability = planTime > 0 ? runTime / planTime : 0;
  const performance = runTime > 0 ? totalParts / (runTime * 20) : 0;
  const quality = totalParts > 0 ? goodParts / totalParts : 0;

  const oee = availability * performance * quality * 100;

  let warnaHasil = "text-dark";

  if (oee < 50) {
    warnaHasil = "text-danger";
  } else if (oee > 85) {
    warnaHasil = "text-success";
  }

  return (
    <div className="card shadow-sm p-4 mb-4">
      <h3 className="text-center mb-3">Kalkulator OEE Sederhana</h3>

      <div className="mb-3">
        <label className="form-label">Plan Time (jam)</label>
        <input
          type="number"
          className="form-control"
          value={planTime}
          onChange={(e) => setPlanTime(Number(e.target.value))}
        />
      </div>

      <div className="mb-3">
        <label className="form-label">Run Time (jam)</label>
        <input
          type="number"
          className="form-control"
          value={runTime}
          onChange={(e) => setRunTime(Number(e.target.value))}
        />
      </div>

      <div className="mb-3">
        <label className="form-label">Total Parts</label>
        <input
          type="number"
          className="form-control"
          value={totalParts}
          onChange={(e) => setTotalParts(Number(e.target.value))}
        />
      </div>

      <div className="mb-3">
        <label className="form-label">Good Parts</label>
        <input
          type="number"
          className="form-control"
          value={goodParts}
          onChange={(e) => setGoodParts(Number(e.target.value))}
        />
      </div>
    </div>
  );
}
```

```
</div>

<hr />

<p>Availability: {(availability * 100).toFixed(2)}%</p>
<p>Performance: {(performance * 100).toFixed(2)}%</p>
<p>Quality: {(quality * 100).toFixed(2)}%</p>

<h2 className={`text-center ${warnaHasil}`}>
  OEE: {oeo.toFixed(2)}%
</h2>
</div>
</div>
);
}

export default KalkulatorOEE;
```

Name: Shannaz Fairuz
NIM: 23051430020

Monitoring Produksi

Waktu Sistem: 20.39.24

Yogyakarta

Kota saat ini: Yogyakarta

Simulasi Hitung Produk

7

Target: 5 Unit

EMERGENCY STOP! Produksi dihentikan sementara.

+1 Unit Emergency Stop Reset

Kalkulator OEE Sederhana

Plan Time (jam)

7

Run Time (jam)

08

Total Parts

100

Good Parts

88

Availability: 114.29%
Performance: 62.50%
Quality: 88.00%
OEE: 62.86%

Gambar F.3 – [Kalkulator OEE Sederhana]

G. PEMBAHASAN

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Penggunaan **state (useState)** untuk menyimpan dan mengubah data secara dinamis, seperti pada fitur counter produksi dan input OEE.

Selain itu, penggunaan **useEffect** juga sudah sesuai, dimana saya menggunakannya untuk mengubah judul halaman berdasarkan input nama kota pada komponen jam digital. Hal ini menunjukkan bahwa efek samping dalam React sudah diterapkan dengan benar.

Pada bagian lain, saya juga menerapkan **conditional rendering**, seperti saat tombol Emergency Stop ditekan, maka status berubah dan tombol produksi tidak bisa digunakan.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Komponen tidak muncul di browser	Memastikan import dan export komponen sudah benar
State tidak berubah	Menggunakan setState bukan mengubah langsung nilai
Infinite loop (Browser hang)	: Cek `useEffect`. Pastikan Anda tidak mengupdate state di dalam `useEffect` tanpa kondisi berhenti, atau lupa memberikan dependency array `[]`.

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Pembuatan sistem monitoring produksi. Dengan menggunakan React, data produksi dapat ditampilkan secara real-time dan interaktif.

Sebagai contoh, fitur counter produksi dapat digunakan untuk menghitung jumlah output mesin secara langsung. Selain itu, fitur OEE dapat membantu perusahaan dalam mengukur efektivitas mesin berdasarkan availability, performance, dan quality.

Fitur seperti Emergency Stop juga mencerminkan kondisi nyata di industri, dimana produksi dapat dihentikan secara mendadak saat terjadi masalah. Dengan demikian, sistem ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat.

H. KESIMPULAN

1	React memungkinkan pembuatan aplikasi yang interaktif dengan menggunakan state.
2	useState digunakan untuk menyimpan dan mengubah data secara real-time.
3	useEffect digunakan untuk menjalankan efek samping seperti update judul halaman.
4	Conditional rendering membantu menampilkan kondisi berbeda berdasarkan state.
5	Konsep ini dapat diterapkan pada sistem monitoring produksi di dunia industri.

I. DAFTAR PUSTAKA

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	React Documentation. (2024). <i>React Official Documentation</i> . https://react.dev
[3]	Vite Documentation. (2024). <i>Vite Guide</i> . https://vite.dev
[4]	Bootstrap. (2024). <i>Bootstrap Documentation</i> . https://getbootstrap.com

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
_____ Shannaz Fairuz NIM: 23051430020	_____ Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____